

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : PBO
Bobot SKS : 3 SKS
Tempat : L - MM
Hari, tanggal : Jum'at, 6 Maret 2026
Jam : 12.30 WIB
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Rafi Maheswara
NIM : 103112400135
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

Program menggunakan Algoritma Iteratif untuk memproses data secara efisien.

Inisialisasi : Menyiapkan variabel awal $a=0$, $b=1$ dan variabel statistik (total, rata-rata, min/max, ganjil/genap).

Validasi : Memastikan jumlah deret $(n) > 0$.

Iterasi : Selama n kali, program melakukan:

- Menampilkan angka Fibonacci saat ini (a).
- Menambah total, mengecek nilai terbesar/terkecil, dan menentukan ganjil/genap.
- Menghitung angka berikutnya ($next = a + b$), lalu menggeser a menjadi b , dan b menjadi $next$.

Finalisasi : Menghitung rata-rata ($total / n$).

Output : Menampilkan semua hasil dari program.

▪ Kode Program & Penjelasan

```
import java.util.Scanner;

public class fibonacci{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
int n = input.nextInt();

if (n <= 0) {
    System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus
lebih dari 0.");
} else {
    long a = 0, b = 1;
    long total = 0;
    long max = 0;
    long min = 0;
    int genap = 0;
    int ganjil = 0;

    System.out.println("\nDeret Fibonacci:");

    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        System.out.print(a + " ");

        // Total
        total += a;

        // Nilai Terbesar & Terkecil
        if (a > max) max = a;
        if (a < min) min = a;

        // Jumlah Genap & Ganjil
        if (a % 2 == 0) {
            genap++;
        } else {
            ganjil++;
        }

        // Menghitung angka berikutnya

        long next = a + b;
        a = b;
        b = next;
    }

    // Menghitung Rata-rata
    double rataRata = (double) total / n;
```

```

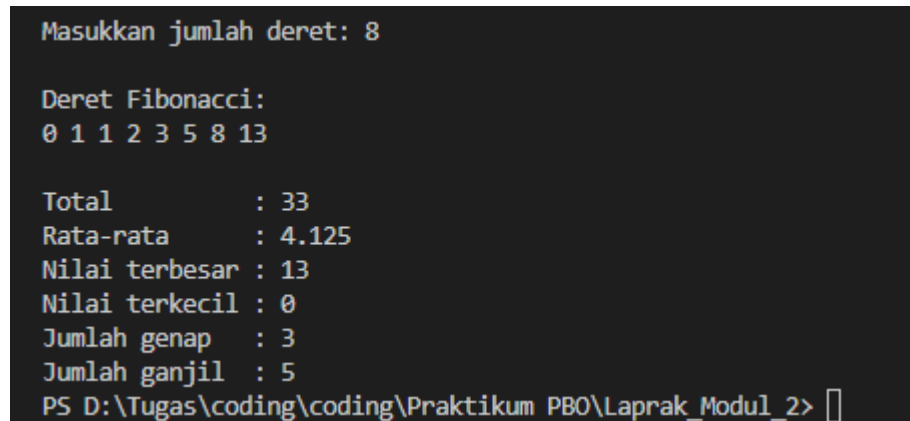
        // Menampilkan Output
        System.out.println("\n\nTotal          : " + total);
        System.out.println("Rata-rata       : " + rataRata);
        System.out.println("Nilai terbesar : " + max);
        System.out.println("Nilai terkecil : " + min);
        System.out.println("Jumlah genap   : " + genap);
        System.out.println("Jumlah ganjil  : " + ganjil);
    }

    input.close();
}
}

```

Program ini adalah aplikasi berbasis konsol yang dirancang untuk melakukan mendalam terhadap deret Fibonacci. Program tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan baris angka Fibonacci, tetapi juga mengolah data tersebut untuk menghasilkan informasi statistik yang relevan berdasarkan jumlah deret yang ditentukan oleh pengguna.

▪ Hasil Running Program



```

Masukkan jumlah deret: 8

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13

Total          : 33
Rata-rata      : 4.125
Nilai terbesar : 13
Nilai terkecil : 0
Jumlah genap   : 3
Jumlah ganjil  : 5
PS D:\Tugas\coding\coding\Praktikum PBO\Laparak_Modul_2>

```

▪ Flowchart

